

浙东北联盟（ZDB）2025/2026 学年第一学期期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 11 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

2025 年 9 月 3 日，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年，天安门广场举行了盛大的阅兵仪式。本次阅兵通过电视与网络平台向全球同步直播，并运用大数据技术实时处理、分析全球超过 19.2 亿人次的观看情况，动态优化直播流，确保了全球观众的流畅体验。在短视频平台上，各媒体发布的相关作品超过百万条，其中单条作品获赞超 1643 万，阅兵相关总互动量超 4 亿次。

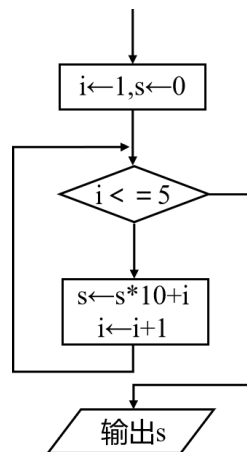
1. 下列关于数据、信息的说法，正确的是（ ）
A. “80”、“19.2”、“1643”、“4” 是数字，不是数据
B. 阅兵仪式只能通过视频方式传播
C. 短视频平台上的数据都是结构化数据
D. 全球观众收看阅兵仪式，体现了信息的共享性
2. 下列关于大数据的说法，正确的是（ ）
A. 实时处理观看数据采用了批处理方式
B. 在处理 19.2 亿人次的观看数据时，必须确保每一个数据都绝对精确无误。
C. 大数据体量巨大，更侧重事物的相关性
D. 大数据的速度快指数据处理的速度快
3. 小明在短视频平台上传一段时长为 1 分钟的视频，已知视频单帧画面的分辨率为 1024×768 像素、16 位色，文件为 PAL 制式，即每秒播放 25 帧图像，平台会将视频以 16:1 的压缩比压缩为 MP4 格式，压缩后文件的存储容量约为（ ）
A. 141MB B. 35MB C. 169MB D. 2MB
4. 下列关于数据安全与保护的做法正确的是（ ）
A. 短视频平台要做好数据安全，普通人不需要关注数据安全
B. 为了保证数据的完整性可以对数据进行加密处理
C. 短视频平台为避免遭受自然灾害导致系统停止工作，可采取异地容灾技术
D. 短视频平台内的短视频属于个人或组织所有，不存在信息泄露的风险

5. 下列关于数据采集与编码的描述，正确的是（ ）

- A. 声音的数字化过程中，提高音量能提高其保真度
- B. 扫描二维码属于信息的编码
- C. 拍照的过程是模数转换的过程
- D. 数据的获取方法已逐渐以传感器为主

6. 算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程，下列说法正确的是（ ）

- A. 步骤“ $i \leq 5$?” 共执行了 5 次
- B. 执行该流程后， i 的值为 5
- C. 该流程实现的功能是计算 $s=10000+2000+300+40+5$
- D. 执行该流程后，输出 s 的值为 100000



第6题图

7. 下列表达式的值和其他三项不同的是（ ）

- A. $\text{len}("12"*4)/2==4$
- B. $"20" > "9" \text{ and } "12" \text{ in } "123"$
- C. $\text{abs}(\text{int}(-3.82)) > 3$
- D. $\text{chr}(\text{ord}("C")+5\%2)=="E"$

8. 编写如下 Python 程序，输出某次考试成绩的评价（满分为 100）：

```
a=int(input("输入考试成绩: "))
if a>100:
    b="输入错误"
elif a>=80:
    b="优秀"
elif a>=60:
    b="及格"
else:
    b="不及格"
```

`print(b)`

若要测试所有分支程序代码是否正确，下列按顺序输入的测试数据中，最恰当的一组是（ ）

- A. 105 85 70 55
- B. 95 82 75 40
- C. 110 79 65 30
- D. 103 88 60 61

9. 有如下 Python 程序段：

```
a=[1,1,2,3,5,8,4]
b=0
for i in range(len(a)-1,1,-2):
    if a[i]==a[i-1]+a[i-2]:
        b=b+1
print(b)
```

执行该程序段后，输出的结果是（ ）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

10. 下面的程序用于判断输入的正整数是否同时满足以下两个条件：（1）是回文数；（2）各位数字之和能被 5 整除。

```

n=int(input("请输入一个正整数: "))
original=n
reverse=0
s=0
while n>0:

```



```

if original==reverse and s%5==0:
    print("满足条件")
else:
    print("不满足条件")

```

方框处的代码由以下四部分组成:

① $n=n//10$ ② $digit=n\%10$ ③ $reverse=reverse*10+digit$ ④ $s=s+digit$

下列选项中, 代码顺序正确的是 ()

A. ①②④③ B. ②③④① C. ③②④① D. ④②③①

11. 某程序如下:

```

s=input()
sn=c=0
for char in s:
    if ('A'<=char<='Z') or ('a'<=char<='z'):
        sn += 1
    elif '0' <= char<='9':
        if char=='0':
            c=0
        else:
            c+=ord(char)-ord('0')
print(c,sn)

```

程序运行时, 若输出结果为 **5 4**, 则可能的输入是 ()

A. Py2t0h3n B. Z0d3b2m C. M5N0P2Q D. jmS0Zz22

12. 有如下 Python 程序段:

```

import random
a=[0]*6
for i in range(len(a)):
    x=random.randint(3,19)
    if i%2==0:
        t=x
        while t%2==0 and t>0:
            t=t//2
        a[i]=t
    else:
        a[i]=a[i-1]+x
print(a)

```

执行该程序段后，变量 a 的值可能是（ ）

- A. [7, 17, 8, 14, 11, 19]
- B. [9, 11, 5, 25, 7, 15]
- C. [21, 25, 9, 22, 13, 30]
- D. [5, 18, 9, 14, 11, 30]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 9 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13.某班级期末考试数据已经统计出来，存储在一个 Python 列表中，包含每位学生的学号、姓名和总分。现在需要编写一个程序，根据每个学生的总分计算出其在班级里的名次，并输出班级第一名学生姓名。请回答下列问题：

(1) 若学生数据列表为 lst = [[1, "小明", 523], [2, "小刚", 575], [3, "小红", 566], [4, "小华", 523]]，程序运行结束后，存放最终排名的列表 rank 的值应为_____。

(2) 实现上述排名功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

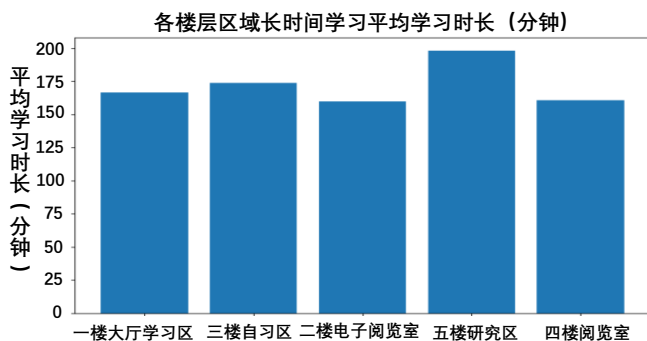
```
# 将全班学生数据存入 lst 列表，代码略
_____①_____
rank=[0]*n
for i in range(n):
    count=0
    for j in range(n):
        if lst[j][2] > _____②_____ :
            count=count+1
            _____③_____ =count+1
print("最终排名列表:", rank)
for i in range(n):
    if rank[i]==1:
        print("班级第一名是:", _____④_____)
```

14.某地图书馆搭建了一个“图书馆学习时长监测系统”，在图书馆各楼层门口处设有智能终端，市民刷卡进入时，系统记录卡号、入场时间和所在楼层区域；离开时再次刷卡，系统自动计算学习时长。若市民在图书馆同一楼层区域单次停留超过 2 小时（120 分钟），则定义为“长时间学习”。如第 14 题图 a 所示，文件“library_data.xlsx”记录了图书馆一周（11 月 3 日-11 月 9 日）的数据，现图书馆想分析这周的学习数据：

- 任务一：分析每个楼层区域“长时间学习”的平均学习时长，并绘制柱状图，如第 14 题图 b 所示。
- 任务二：找出这周“长时间学习”次数最多的 5 位市民，并显示他们的记录，如第 14 题图 c 所示。

	A	B	C	D	E
1	卡号	入场时间	离开时间	学习时长（分钟）	楼层区域
2	2021023	11-03 08:08	11-03 09:01	53	三楼自习区
3	2021093	11-03 08:28	11-03 10:43	135	二楼电子阅览室
4	2021067	11-03 09:11	11-03 09:55	44	三楼自习区
5	2021030	11-03 09:11	11-03 11:42	151	三楼自习区
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
304	2021009	11-09 20:30	11-09 22:41	131	一楼大厅学习区
305	2021059	11-09 20:32	11-09 21:40	68	三楼自习区
306	2021005	11-09 20:52	11-09 22:00	68	二楼电子阅览室

第 14 题图 a



第 14 题图 b

长时间学习次数最多的5位市民：

卡号	长时间学习次数
13 2021027	3
9 2021020	2
23 2021046	2
30 2021065	2
18 2021036	2

第 14 题图 c

(1) Python 程序代码如下，请在划线处填入合适的代码：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["font.sans-serif"]=["SimHei"] # 正常显示中文字体
df1=pd.read_excel("library_data.xlsx")
# 任务一：分析每个楼层区域"长时间学习"的平均学习时长，并绘制柱状图
df2=df1[_____①_____] # 筛选长时间学习记录
df3=df2.groupby(_____②_____)[ "学习时长（分钟）"].mean()
plt.bar(df3.index,df3.values)
plt.xlabel("楼层区域");plt.ylabel("平均学习时长（分钟）")
plt.title("各楼层区域长时间学习平均学习时长（分钟）")
plt.show()
# 任务二：找出这周"长时间学习"次数最多的5位市民，并显示他们的记录
df4=df2.groupby("卡号",as_index=False)[ "学习时长（分钟）"]._____③_____
df5=df4.sort_values(_____.head(5)
df5=df5.rename(columns={"学习时长（分钟）":"长时间学习次数"}) # 修改列标题名称
print("长时间学习次数最多的5位市民：")
print(df5)
```

(2) 加框处应填入的正确代码为_____（单选，填字母）。

- A. "学习时长（分钟）",ascending=False B. "学习时长（分钟）",ascending=True
C. "卡号",ascending=False D. "卡号",ascending=True

15.小明设计了一套字符串加密算法，该算法可以对包含数字、大小写字母及其他符号的任意字符串进行加密，整个加密过程分为三个步骤。

第一步：两两换位

- 原理：从字符串的第一个字符开始，依次将每两个相邻的字符交换位置。
- 过程：将第1个和第2个字符交换，第3个和第4个字符交换，以此类推。如果字符串的长度为奇数，最后一个字符保持位置不变。
- 样例：Python#1 → yPhtno1#

第二步：字符替换

- 原理：对第一步产生的结果进行字符替换。根据字符的类型，应用不同的规则。
- 规则：
 - 字母：按字母表顺序循环递增1位（即 a→b, ..., z→a, A→B, ..., Z→A...）。
 - 数字：计算其数字9的补数（即用9减去当前数字，如 0→9, 1→8, ..., 9→0）。

其他符号：保持不变。

- 样例：yPhtnol#
y→z, P→Q, h→i, t→u, n→o, o→p; 1 按数字规则处理：9-1=8; # 保持不变
结果：zQiupo8#

第三步：编码转换

- 原理：将第二步结果的每一个字符，获取其对应的 ASCII 码整数值，然后将这个整数值转换为一个两位数的十六进制字符串。
- 样例：zQiupo8#
z→7A, Q→51, i→69, u→75, p→70, o→6F, 8→38, #→23
最终密文：7A516975706F3823

(1) 若明文为“Go@95”，则经过第二步加密后，得到的中间结果为_____。

(2) 编码转换是加密算法的关键步骤。编写 toHex 函数，该函数接收一个整数 num (0 到 127 之间)，返回其对应的两位十六进制字符串。

```
def toHex(num):  
    lookup="0123456789ABCDEF"  
    a=num%16  
    b=num//16  
    hx=_____  
    return hx
```

(3) 下面是实现完整加密算法的主程序，请在划线处填入合适的代码。

```
s=input("请输入明文")  
print("原始明文:",s)  
n=len(s); s1=""; i=0  
while i<____①____:  
    s1=s1+s[i+1]+s[i]  
    i=i+2  
if n%2==1:  
    s1=s1+s[n-1]  
print("第一步后:",s1)  
s2=""  
for c in s1:  
    newc=c  
    if 'a'<=c<='z':  
        newc=chr((ord(c)-ord('a')+1)%26+ord('a'))  
    elif 'A'<=c<='Z':  
        newc=chr((ord(c)-ord('A')+1)%26+ord('A'))  
    elif '0'<=c<='9':  
        newc=____②____  
    s2=s2+newc  
print("第二步后:",s2)  
s3=""  
for c in s2:  
    asc=ord(c)  
    hx=____③____  
    s3=s3+hx  
print("最终密文:",s3)
```